



Dimed Healthcare S.A

Especialistas en equipo médico avanzado

Informe #: 20250623-C-Arm-1

Latacunga 23 de junio de 2025

Señor (es)

Hospital General Latacunga

Lic. Eliecer Fernandez

Contrato Nro.: HGL - 052 - 2024

Presente;

INFORME TECNICO #1

Estimados, el presente informe técnico describe las actividades realizadas en el proceso de diagnóstico, mantenimiento preventivo/correctivo correspondiente al siguiente equipo.

DATOS DE EQUIPO

MODALIDAD	MARCA	MODELO	HOST ID #
C-Arm	ALLENGERS	HF 59R (Serie: LDHD PLUS)	2K24100279-DC

DATOS DEL TUBO

MARCA	MODELO	S/N	SCAN SECONDS
ALLENGERS	R/A - U	5085124100007	

FOTOS DEL EQUIPO



Figura 1. Equipo en mantenimiento



Figura 2. Placa del equipo



Dimed Healthcare S.A

Especialistas en equipo médico avanzado

ESTADO INICIAL DEL EQUIPO	✓ El equipo se encontró en estado operativo
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓ Pruebas de funcionamiento inicial. ✓ Revisión del sistema eléctrico y electrónico: comprobación de fuentes de alimentación eléctrica, tarjetas, estado de cables y conectores. ✓ Revisión del sistema mecánico: ajuste de partes fijas y lubricación de partes móviles. ✓ Revisión del estado del panel de control. ✓ Revisión de monitores. ✓ Revisión del estado del tubo de rayos X. ✓ Comprobación de ausencia de radiación no deseada. ✓ Revisión y ajuste del colimador. ✓ Limpieza interna y externa. ✓ Medición de parámetros radiológicos: Kv, corriente y tiempo. ✓ Pruebas de funcionamiento general.

ANEXOS.

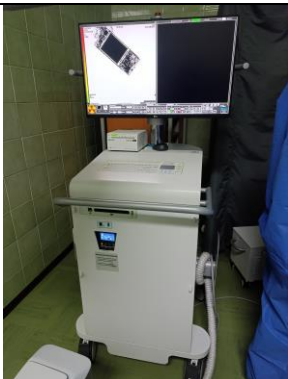
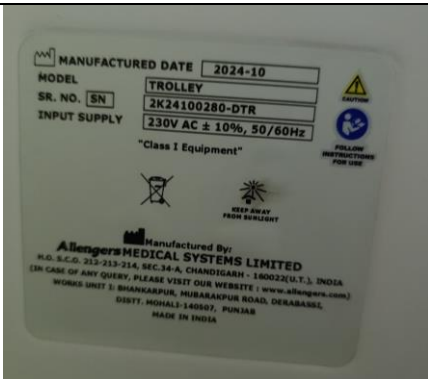
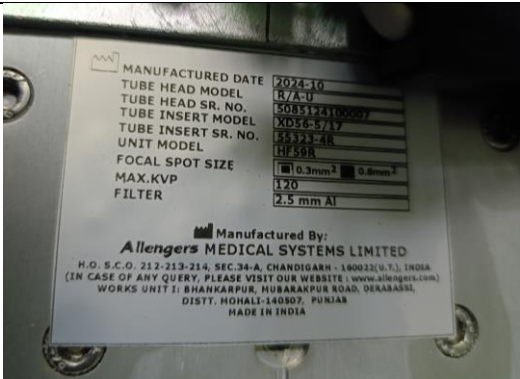
	
<i>Figura 3. Estación de Trabajo</i>	<i>Figura 4. Placa Estación de Trabajo</i>
	
<i>Figura 5. Tubo RX</i>	<i>Figura 6. Placa del Tubo RX</i>



Figura 7. Temperatura y Humedad



Figura 8. Arco C

MANTENIMIENTO CORRECTIVO	✓ N/A										
CONTROL DE CALIDAD	Prueba de centrado de haz de radiación y colimación: Procedimiento: ✓ Configuración de factores de exposición para el disparo. ✓ Colimar el haz según la placa de prueba según la necesidad. ✓ Fijar correctamente el tubo para evitar movimientos que provoquen alteraciones en la imagen. ✓ Disparo con las barreras de protección necesarias. Verificación de error del haz luminoso <table border="1"> <thead> <tr> <th>Factores de exposición</th><th>Valor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kilo-voltaje (kV):</td><td>43.00</td></tr> <tr> <td>Corriente (mA):</td><td>1.10</td></tr> <tr> <td>Tiempo (ms):</td><td>N/A</td></tr> <tr> <td>mAs (mAs):</td><td>N/A</td></tr> </tbody> </table> <i>Tabla 1. Factores de exposición para la verificación del centrado y prueba de calidad con phantom lineal.</i> 	Factores de exposición	Valor	Kilo-voltaje (kV):	43.00	Corriente (mA):	1.10	Tiempo (ms):	N/A	mAs (mAs):	N/A
Factores de exposición	Valor										
Kilo-voltaje (kV):	43.00										
Corriente (mA):	1.10										
Tiempo (ms):	N/A										
mAs (mAs):	N/A										

Figura 7. Placa de centrado obtenida.



	Resultado de niveles de radiación																				
	<table><tr><th>NIVELES DE RADIACION</th><th>mR/h</th><th>uSv/h</th></tr><tr><td>Posición del disparo del POE (personal ocupacionalmente expuesto)</td><td>0,01</td><td>0,10</td></tr></table>	NIVELES DE RADIACION	mR/h	uSv/h	Posición del disparo del POE (personal ocupacionalmente expuesto)	0,01	0,10														
	NIVELES DE RADIACION	mR/h	uSv/h																		
	Posición del disparo del POE (personal ocupacionalmente expuesto)	0,01	0,10																		
	✓ El nivel de radiación en la posición de disparo del POE no representa peligro alguno considerando la carga de trabajo diaria y las protecciones utilizadas durante los procedimientos. Los niveles de radiación en las distintas áreas son casi nulos. Mismas que no representan peligro alguno.																				
Linealidad de parámetros:																					
Kilovoltaje <table><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr><tr><td>kv</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td></tr><tr><td>kv1</td><td>50,75 kV</td><td>60,82 kV</td><td>70,66 kV</td><td>79,15 kV</td><td>89,15 kV</td><td>99,50 kV</td></tr></table>		1	2	3	4	5	6	kv	50	60	70	80	90	100	kv1	50,75 kV	60,82 kV	70,66 kV	79,15 kV	89,15 kV	99,50 kV
	1	2	3	4	5	6															
kv	50	60	70	80	90	100															
kv1	50,75 kV	60,82 kV	70,66 kV	79,15 kV	89,15 kV	99,50 kV															
Mili Amperaje por tiempo:																					
Corriente por tiempo <table><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>mAs</td><td>5</td><td>5</td><td>10</td><td>10</td></tr><tr><td>mAs 1</td><td>5,1 mAs</td><td>5,1 mAs</td><td>10,3 mAs</td><td>10,3 mAs</td></tr></table>		1	2	3	4	mAs	5	5	10	10	mAs 1	5,1 mAs	5,1 mAs	10,3 mAs	10,3 mAs						
	1	2	3	4																	
mAs	5	5	10	10																	
mAs 1	5,1 mAs	5,1 mAs	10,3 mAs	10,3 mAs																	
	✓ Los niveles de radiación son aceptables. ✓ Resultados positivos de las pruebas de funcionamiento finales.																				
REPUESTOS UTILIZADOS	✓ N/A																				
REPUESTOS REQUERIDOS	✓ N/A																				
INSTRUMENTOS, EQUIPOS	✓ Multímetro Digital. ✓ Phantom de arco en C.																				



Dimed Healthcare S.A

Especialistas en equipo médico avanzado

Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS	✓ Medidor de radiación Multifunción IBA. ✓ Maletín de herramientas varias.
CONCLUSIONES	✓ Todas las funciones del equipo se encuentran operativas. ✓ Estado de las partes mecánicas es aceptable. ✓ Resultados positivos de las pruebas de funcionamiento finales. ✓ El equipo se entrega funcionando correctamente y en buenas condiciones físicas. ✓ Los factores de exposición tienen un margen de error del 1.68% aproximadamente, mismo que se considera un VALOR BAJO tomando en cuenta el máximo de error permisible
RECOMENDACIONES	✓ Se sugiere hacer la limpieza y desinfección del equipo únicamente con un paño húmedo de alcohol isopropílico, y evitar cualquier tipo de aerosol o acumulación de líquido en el equipo, ya que puede ocasionar cortocircuitos en el sistema electrónico y manchar las tapas. ✓ Utilizar los elementos de protección adecuados al momento de realizar cualquier tipo de exposición.
ESTADO FINAL DEL EQUIPO	✓ El equipo queda 100% operativo

Sin más a que hacer mención, me despido muy cordialmente.

LUIS ENRIQUE
ZAMBRANO
FERRER

Firmado digitalmente
por LUIS ENRIQUE
ZAMBRANO FERRER
Fecha: 2025.07.21
09:50:30 -05'00'

ING. LUIS ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
DIMED HEALTHCARE S.A.

ELIECER FERNANDEZ PEREZ
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



DIMED HEALTHCARE S.A

RUC: 1793193550001

AV. SHYRIS Y SUECIA, EDIF. RENAZZO PLAZA, OFIC. 801, QUITO.

Email: presidencia@dimedhealthcare.com

Telefono : (+593)992982522



Dimed Healthcare S.A

Especialistas en equipo médico avanzado

PRUEBAS DE CALIDAD Y VERIFICACIÓN DE PARÁMETROS

PARÁMETRO VERIFICADO: kV							
PARÁMETROS FIJOS:			10				
PARAM. SELECT.	kV Medido 1	kV Medido 2	kV Medido 3	Corriente Medida	Tiempo Medido	HVL Medido	% ERROR Calculado
kV	kV1	kV	kV	mA	s	mm	%
50	50,75 kV	50,75 kV	50,75 kV	2,5 mA	4,0 s	1,9 mm	1,50
60	60,82 kV	60,82 kV	60,82 kV	2,5 mA	4,0 s	2,2 mm	1,37
70	70,66 kV	70,66 kV	70,66 kV	2,5 mA	4,0 s	2,6 mm	0,94
80	79,15 kV	79,15 kV	79,15 kV	2,5 mA	4,0 s	3,0 mm	1,06
90	89,15 kV	89,15 kV	89,15 kV	2,5 mA	4,0 s	3,3 mm	0,94
100	99,50 kV	99,50 kV	99,50 kV	2,5 mA	4,0 s	3,6 mm	0,50
ERROR PROMEDIO:							1,05

PARÁMETRO VERIFICADO: mAs							
PARÁMETROS FIJOS:			70				
PARAM. SELECT.	Corriente Tiempo Medido 1	Corriente Tiempo Medido 2	Corriente Tiempo Medido 3	Corriente Medida	Tiempo Medido	HVL Medido	% ERROR Calculado
mAs	mAs 1	mAs	mAs	mA	s	mm	%
5	5,1 mAs	5,1 mAs	5,1 mAs	4,5 mA	2,3 s	2,6 mm	2,60
5	5,1 mAs	5,1 mAs	5,1 mAs	4,5 mA	4,5 s	2,6 mm	2,40
10	10,3 mAs	10,3 mAs	10,3 mAs	4,5 mA	6,7 s	2,6 mm	3,40
10	10,3 mAs	10,3 mAs	10,3 mAs	4,5 mA	9,0 s	2,6 mm	3,20
20	20,5 mAs	20,5 mAs	20,5 mAs	4,5 mA	11,3 s	2,6 mm	2,25
20	20,5 mAs	20,5 mAs	20,5 mAs	4,5 mA	13,5 s	2,6 mm	2,35
ERROR PROMEDIO:							2,30

RADIACIÓN DE FUGA

Medida a un metro de:

	mR/h	uSv/h
Izquierda del Tubo:	0,07	0,70
Derecha del Tubo:	0,08	0,80
Frente del Tubo:	0,07	0,70

NIVELES DE RADIACIÓN

	mR/h	uSv/h
Posición de disparo del POE (personal ocupacionalmente expuesto):	0,01	0,10

NA: No aplica

ÁREA DEL EQUIPO

ERROR PROMEDIO GENERAL (PARÁMETROS DE EXPOSICIÓN) (%)	1,68
---	------